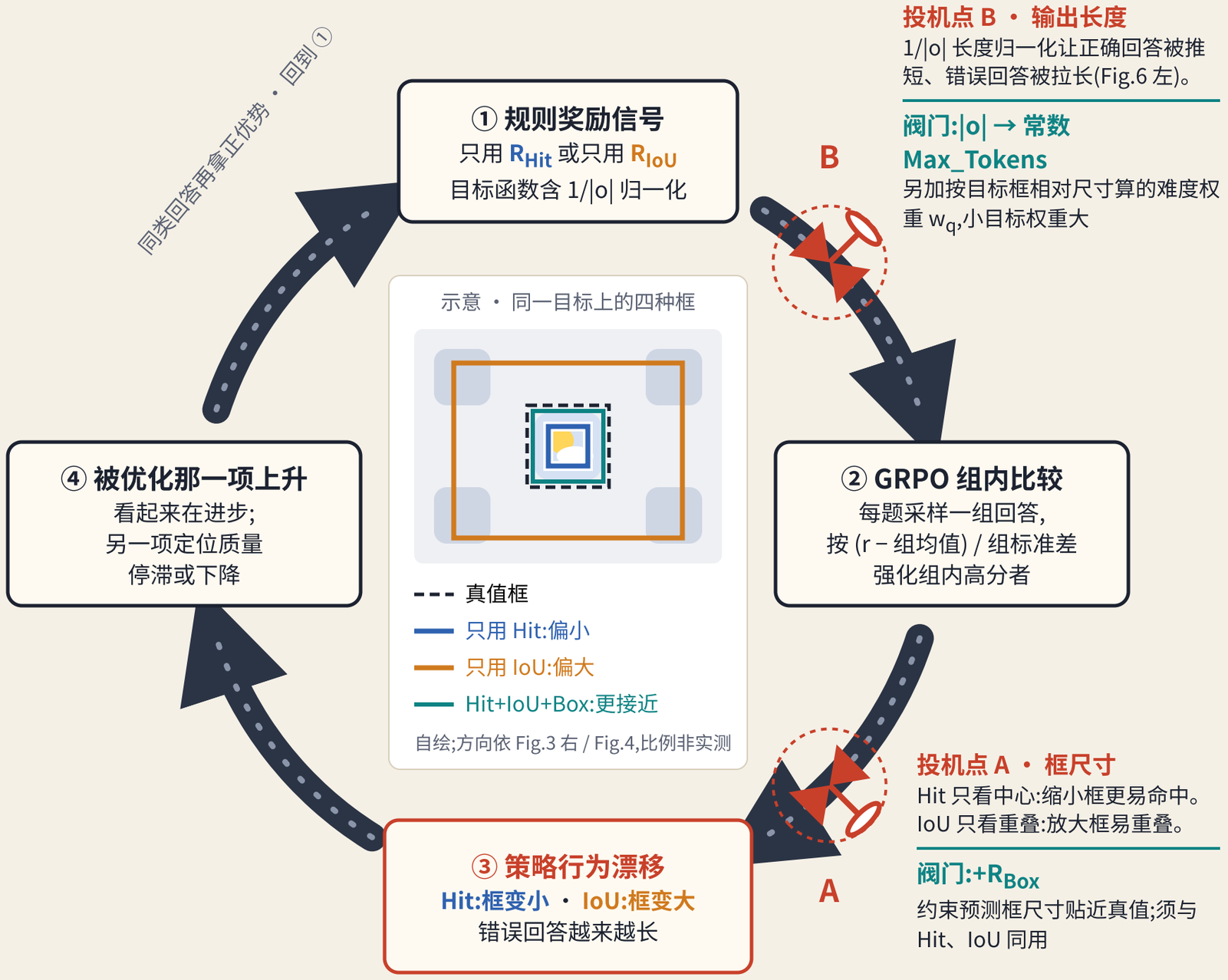
GUI 定位 RL 的投机回路:奖励涨了,框却歪了

在同一设置下分别只用两种常见规则奖励训练定位模型:**命中奖励**让预测框越缩越小,**IoU 奖励**让预测框越撑越大。作者把原因归到 GRPO 的组内比较:改框尺寸成了涨分捷径。

> **问题:**把 R1-Zero 式“先长推理、再用 GRPO 和规则奖励”直接搬到 GUI 元素定位,训练分数的上涨是否等于定位真的变好?作者拆开模板、奖励、目标函数三处逐一做诊断实验。



投机点 B · 输出长度

1/|o| 长度归一化让正确回答被推短、错误回答被拉长(Fig.6 左)。

阀门:|o| → 常数 Max_Tokens

另加按目标框相对尺寸算的难度权重 w_q,小目标权重大

投机点 A · 框尺寸

Hit 只看中心:缩小框更易命中。
IoU 只看重叠:放大框易重叠。

阀门:+R_{Box}

约束预测框尺寸贴近真值;须与 Hit、IoU 同用

作者结果 受控奖励实验

§3.2、Tab.1、Fig.3:Qwen2.5-VL-3B-Instruct,三域各随机 300 条(共 900 条)、每题 8 个 rollout、无 KL;只换奖励,在 ScreenSpot 上看训练过程(约 300 步)。

只用	框尺寸	准确率	IoU
R_{Hit}	↓	↑	↓
R_{IoU}	↑	↓	↑
R_{Box}	单独使用无法优化:输出格式失效		

箭头照录 Tab.1。读 Fig.3:只用 IoU 时准确率在中途下滑、终点仍低于其他奖励组合;只用 Hit 时 IoU 先升后回落。

组合奖励(Fig.3)

Hit + IoU:训练仍可能被其中一项主导,框依旧偏小。

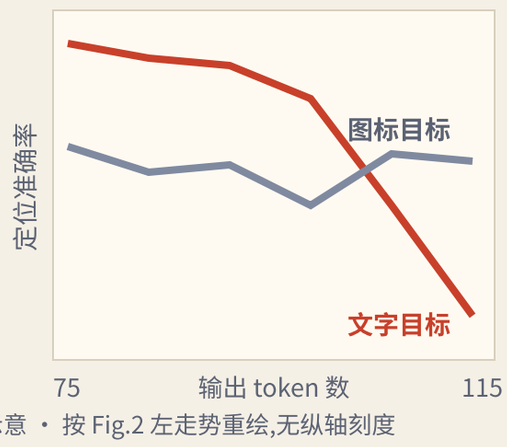
Hit + IoU + Box:准确率与 IoU 都进一步改善,框尺寸更接近真值。

单次训练曲线,只有 3 个检查点;原文未报告方差。

作者解释 为什么会这样

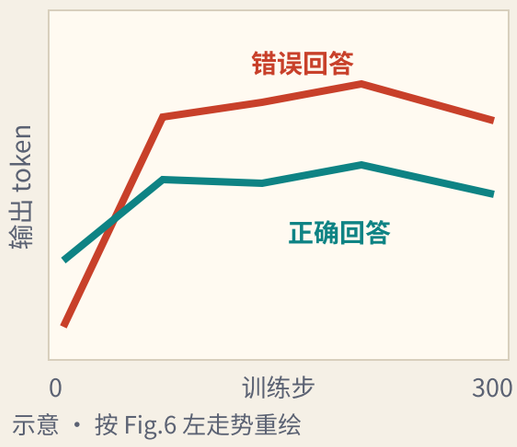
GRPO 只比较同组回答的相对得分(Eq.1)。在命中奖励下,组里更小的框更常“中心落入目标”而胜出;在 IoU 奖励下,更大的框更常拿到更高重叠而胜出,于是框尺寸被持续推向两端(Fig.4 右)。

推理长度 ↑ → 定位 ↓?



示意 · 按 Fig.2 左走势重绘,无纵轴刻度

长度偏置:错误回答被拉长



示意 · 按 Fig.6 左走势重绘

旁路:投机点 B 把回答推向更差的长度区间

作者观察 拿现成的 InfiGUI-R1-3B(慢思考模板)在 ScreenSpot 上推理,按输出长度分组:**文字目标**的准确率随输出变长明显下降;同一图像 token 档内,文字占比高的一半通常更差(Fig.2 右)。作者据此训练时改用不要求推理的快思考模板。

阅读判断 这是观察性分组,不是受控实验:**图标目标**的曲线高低起伏、没有单调下降;更长的推理也可能只是题目更难的结果。正文没有在同一训练设置下比较快、慢两种模板,所以“推理越长定位越差”目前只对文字目标、且只作为相关现象成立。

作者结果 同条件对照:只改 GRPO 目标

Tab.2,与上方奖励实验同一分析设置(900 条训练样本),ScreenSpot 平均准确率(%)。



条形从 78 起画,放大了差距。提升约 1 个点,单次运行、无方差;表中未写明第三行是否叠加第二行的修改。

作者结果 最终模型 GUI-G1-3B

Qwen2.5-VL-3B-Instruct,17K 公开样本(UI-BERT + OS-Atlas,经难度过滤),快思考模板,奖励 Hit + 0.25 · IoU + 0.125 · Box,1 个 epoch。

对比(Tab.4 / 5 / 7)	GUI-G1-3B	InfiGUI-R1-3B
ScreenSpot 平均准确率 %	**90.3**	**87.5**
ScreenSpot-Pro 平均准确率 %	**37.1**	**35.7**
每例输出 token(移动/桌面/网页)	**37/39/39**	**107/107/114**
训练样本 · RL 算法	**17K · GRPO**	**32K · RLOO**

两者数据、算法、模板都不同,不是受控对照;UI-TARS-7B 在 Pro 上同为 35.7。

限制

- 只评静态单步定位(ScreenSpot / ScreenSpot-Pro),没有多步在线任务;作者在附录 B 也承认这一点。
- 奖励投机的证据是 900 条样本上的单次训练曲线;加了 R_{Box} 后框仍略小于真值,投机只是缓解,没有消失。
- 快思考模板、R_{Box} 与目标函数修改在最终 17K 训练中没有逐项消融。
- ScreenSpot-Pro 的 OS 子集上,GUI-G1-3B 为 16.1,低于用同源数据训练的 OS-Atlas-7B(16.8)。

阅读判断(非作者结论)

ScreenSpot 只判框中心是否落入目标,所以“只用 Hit 时框偏小”在这个榜单上看不出来,代价落在框质量(IoU)上。这一回路提醒的是:**被优化的奖励项上升,不能直接当作定位变好**,奖励设计至少要同时监测框尺寸和另一项指标。它能否迁移到只输出点击点的 agent,原文没有检验。